TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol.

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Choisis la ou les bonnes réponses.

1) L'oxydation ménagée du 2-méthylbutan-2-ol : a) donne une cétone ; b) donne un aldéhyde ; c) est impossible.

2) Un composé qui précipite avec la 2,4-DNPH et rosit le réactif de Schiff est : a) une cétone ; b) un aldéhyde ; c) un acide.

3) Dans le couple CH_3CHO/CH_3CH_2OH, l'éthanol est : a) l'oxydant ; b) le réducteur ; c) une base.

4) La déshydratation du butan-2-ol donne majoritairement : a) le but-1-ène ; b) le but-2-ène ; c) le butanone.

5) L'estérification est une réaction : a) rapide et totale ; b) lente et limitée ; c) exothermique.

Exercice 2 : L'alcool amylique (d'après Bac)

L'alcool amylique, de formule $C_nH_{2n+2}O$, sert à la synthèse de l'arôme de banane. Deux de ses isomères A et B ont la même chaîne carbonée et sont primaires ; A est optiquement actif ; B réagit avec l'acide éthanoïque pour donner l'ester à odeur de banane.

1) On oxyde 1,72 g de B par un excès de permanganate acidifié. Le produit est dissous dans l'eau (solution S de 375 mL). On dose 10 mL de S par de la soude à $2{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L : virage pour 18 mL.

a) Calcule la concentration de S, puis la masse molaire et la formule brute de l'alcool.

b) Définis un carbone asymétrique. Donne la formule et le nom de A, puis de B.

2) On chauffe à reflux, en présence d'acide sulfurique, 16 g d'acide éthanoïque et 8,0 g de B. On obtient 7,0 g d'ester.

a) Quel est le rôle de l'acide sulfurique ? Écris l'équation et nomme l'ester.

b) Le mélange est-il stœchiométrique ? Calcule le rendement.

Exercice 3 : Identifier trois alcools (d'après Bac)

Trois alcools A, B et C ont pour formules brutes, dans un ordre inconnu, C_2H_6O, C_3H_8O et $C_4H_{10}O$. Avec le dichromate acidifié, A ne réagit pas ; B et C donnent B' et C'. B' et C' précipitent avec la 2,4-DNPH mais seul B' rosit le réactif de Schiff.

1) Donne les fonctions de B' et C' et les classes de A, B et C.

2) Identifie les trois alcools (formules et noms).

3) Écris les demi-équations et l'équation de la réaction de B avec les ions dichromate.

Exercice 4 : **Un composé à deux fonctions**

Un échantillon de 616 mg d'un composé X (C, H, O) donne par combustion 904 mg de CO_2 et 370 mg d'eau.

1) Calcule la composition centésimale massique de X.

2) Interprète : X réagit avec le sodium (dégagement de H_2) ; X ne réagit pas avec la 2,4-DNPH ; ses solutions aqueuses sont acides ; X est oxydé par le dichromate en Y, qui précipite avec la 2,4-DNPH mais ne réagit pas avec le réactif de Tollens.

3) 10 mL d'une solution de X à 8,35 g/L sont dosés par de la soude à 0,105 mol/L : virage pour 8,85 mL. Déduis la masse molaire de X, sa formule et son nom. Donne la formule de Y.

Exercice 5 : **Identification par estérification**

Un corps A à chaîne saturée ne possède qu'une seule fonction ; avec l'acide éthanoïque, il donne un ester et de l'eau.

1) Nomme la réaction, donne la famille de A et les caractéristiques de la réaction.

2) On mélange 150 mL d'acide éthanoïque à 0,50 mol/L et 3,70 g de A. À l'équilibre, il reste 0,050 mol d'acide et 1,85 g de A. Calcule la masse molaire de A.

3) Écris les formules semi-développées possibles de A et nomme-les.

Exercice 6 : **L'arôme de poire**

L'éthanoate de 3-méthylbutyle E (masse volumique 870 kg/m^3) est utilisé comme arôme de poire.

1) Écris la formule du 3-méthylbutan-1-ol puis celle de E. Quel groupe fonctionnel possède E ?

2) On fait réagir à ébullition pendant une heure 53 g d'acide éthanoïque et 33 g de 3-méthylbutan-1-ol avec quelques gouttes d'acide sulfurique. Pourquoi chauffer ? Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

3) On recueille 36 mL de E. Calcule sa masse et compare-la à celle que donnerait la transformation totale de l'alcool. Calcule le rendement.

Exercice 7 : **Les parfums**

L'acétate de benzyle (jasmin) a pour formule $CH_3-COO-CH_2-C_6H_5$; le salicylate de méthyle (wintergreen) a pour formule $HO-C_6H_4-COO-CH_3$.

1) De quel acide et de quel alcool dérive l'acétate de benzyle ? Écris l'équation de sa préparation.

2) On prépare le salicylate de méthyle à partir de 13,7 g d'acide salicylique ($M = 138$ g/mol) et de 12 mL de méthanol ($\rho = 0{,}80$ g/mL), avec de l'acide sulfurique, en chauffant une heure. On obtient 11,4 g d'ester ($M = 152$ g/mol).

a) Écris l'équation et détermine le réactif limitant.

b) Calcule le rendement.

Exercice 8 : **De l'hydrocarbure à la cétone**

La combustion complète d'une mole d'un hydrocarbure non cyclique C_nH_{2n} produit 72 g d'eau.

1) Écris l'équation de la combustion et calcule n.

2) Écris les formules et noms des isomères possibles.

3) L'hydratation de l'un d'eux, A, ne donne qu'un seul produit B. Identifie A et B ; écris l'équation.

4) B est oxydé par le permanganate acidifié en un seul produit C. Donne la fonction, la formule et le nom de C ; propose un test pour l'identifier ; écris l'équation du passage de B à C.

LN_EDUCATION

Exercice 9 : Synthèse en plusieurs étapes

On veut fabriquer du propanoate d'éthyle à partir d'éthène et de propan-1-ol.

1) Écris la suite des réactions nécessaires (hydratation, oxydation, estérification).

2) On hydrate 56 L d'éthène ($V_m = 24$ L/mol) avec un rendement de 90 %. Calcule la masse d'éthanol obtenue.

3) On oxyde totalement 30 g de propan-1-ol en acide. Calcule la masse d'acide obtenue.

4) On fait réagir l'acide obtenu avec l'éthanol (mélange équimolaire, rendement 67 %). Calcule la masse d'ester obtenue.

Exercice 10 : Un mélange de deux alcools isomères

Un mélange de butan-1-ol et de 2-méthylpropan-2-ol a une masse de 14,8 g. On le traite par un excès de dichromate acidifié : seul le butan-1-ol réagit et donne l'acide butanoïque. L'acide obtenu est dosé par de la soude à 1,0 mol/L : il faut 120 mL.

1) Pourquoi le 2-méthylpropan-2-ol ne réagit-il pas ?

2) Calcule la composition massique du mélange.

3) Quel volume de solution de dichromate à 0,50 mol/L a été consommé ?

Exercice 11 : Le parfumeur et l'arôme de banane

Pour sa création au printemps 2006, un illustre parfumeur décide d'utiliser l'odeur de pomme et celle de la banane, effluves de son nouveau parfum. Mais pour des raisons économiques, il choisit d'utiliser l'arôme naturel de banane pour synthétiser la molécule. Une des molécules présentes dans l'arôme naturel de banane est un ester E obtenu par action d'un acide carboxylique sur un alcool.

I. Synthèse de l'alcool

1) On considère un hydrocarbure A à chaîne ouverte qui contient en masse 85,7 % de carbone et de masse molaire moléculaire $M = 70$ g/mol.

a) Trouver la formule brute du composé A.

b) En déduire toutes les formules semi-développées possibles du composé A.

2) On réalise l'hydratation de A en présence d'acide sulfurique, ce qui entraîne la formation d'un composé B.

a) Sachant que la molécule de B est ramifiée et renferme un groupe hydroxyle, écrire toutes les formules semi-développées possibles de B et les nommer.

b) Afin de déterminer la formule semi-développée exacte de B, on effectue son oxydation ménagée par une solution de dichromate de potassium en milieu acide. La solution oxydante étant en défaut, on obtient un composé C qui donne un précipité jaune avec la 2,4-dinitrophénylhydrazine et un précipité rouge avec la liqueur de Fehling.

- Qu'appelle-t-on oxydation ménagée ?
- Quelle est la classe de B et la fonction chimique de C ?
- Quelles sont les formules semi-développées possibles pour B et C ?
- En utilisant les formules brutes de B et C, écrire l'équation-bilan de la réaction permettant de passer de B à C par action du dichromate de potassium. On donne : $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.

II. Synthèse de l'ester

L'ester E à odeur de banane se nomme éthanoate d'isoamyle ou éthanoate de 3-méthylbutyle en nomenclature officielle. Sa formule semi-développée est : $CH_3-CO-O-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$.

1) Quelles sont les formules semi-développées exactes de B, C, A et de l'acide carboxylique D ?

2) Avant de se lancer dans une production à grande échelle, le parfumeur décide de réaliser l'expérience. Pour cela, il introduit dans un erlenmeyer 1,00 mol de l'acide D et 1,00 mol d'alcool isoamylique B. Le mélange est maintenu à température constante.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction et donner ses caractéristiques.

LN EDUCATION

b) Quelle serait la quantité de matière d'ester formé si la réaction était totale ?

c) L'expérience donne 84,5 g d'ester à l'équilibre. Calculer le rendement de cette réaction.

Exercice 12 : Un composé bifonctionnel $C_2H_2O_3$

1) Un composé bifonctionnel A contenant du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène a la composition centésimale en masse suivante : % C = 32,43 ; % O = 64,86. Sa densité à l'état gazeux par rapport à l'air est $d = 2{,}55$. Déterminer sa masse molaire moléculaire et en déduire sa formule brute.

2) La solution aqueuse du composé A fait virer le papier pH au rouge. Par ailleurs, on fait réagir le composé A avec de la liqueur de Fehling ; on observe, après chauffage, la formation d'un précipité rouge brique.

a) Quelles informations peut-on déduire des tests précédents ?

b) Écrire la formule semi-développée du composé A.

3) Le composé A, traité par une solution diluée de dichromate de potassium en milieu acide, prend une coloration verte.

a) Que peut-on en déduire ?

b) Écrire les deux demi-équations électroniques d'oxydation et de réduction. En déduire l'équation-bilan d'oxydoréduction traduisant l'action des ions dichromate sur le composé A.

4) On fait réagir une masse $m_A = 7{,}4$ g du corps A avec 0,1 mol d'éthanol. On obtient une masse d'ester E $m_E = 6{,}63$ g.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction. Quelles sont ses caractéristiques ?

b) Calculer le pourcentage d'alcool estérifié.

c) Indiquer un moyen permettant d'atteindre rapidement cette valeur.

Exercice 13 : Synthèse d'un ester $C_7H_{14}O_2$ (Bac blanc, Attécoubé 2013)

On désire faire la synthèse d'un ester E de formule $C_7H_{14}O_2$ en utilisant un acide carboxylique A et un alcool B, ou un dérivé d'acide et l'alcool B. On note que la chaîne carbonée de l'alcool B est ramifiée.

1) Utilisation de l'acide carboxylique et de l'alcool

1.1. Identification de l'acide carboxylique A. La densité de vapeur de l'acide A est $d = 2{,}06$.

1.1.1. Montrer que l'acide carboxylique a pour formule $C_2H_4O_2$.

1.1.2. Déduire sa formule semi-développée et son nom.

1.2. Identification de l'alcool B.

1.2.1. Donner, en justifiant, la formule brute de B.

1.2.2. Écrire les formules semi-développées possibles de B.

1.2.3. B est l'alcool minoritaire obtenu par hydratation du 3-méthylbut-1-ène.

a) Écrire la formule semi-développée du 3-méthylbut-1-ène.

b) Déduire la formule semi-développée de l'alcool B.

1.3. Synthèse de l'ester E.

1.3.1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation de l'ester E.

1.3.2. On mélange 0,6 mol de chaque réactif. Calculer la masse de chacun des produits lorsque la réaction n'évolue plus.

2) Utilisation d'un dérivé d'acide et de l'alcool

La synthèse de E peut utiliser un anhydride d'acide D et l'alcool B.

2.1. Écrire la formule semi-développée de cet anhydride d'acide.

2.2. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'anhydride d'acide et l'alcool B.

LN EDUCATION

Exercice 14 : **L'éthanoate d'amyle des bonbons (Bac D, Niger 2014)**

1) Donner le nom et la fonction chimique de chacun des composés suivants :
A : $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-OH$; B : $CH_3-CH(CH_3)-CH(OH)-CH_3$; C : CH_3-COOH ; D : CH_3-COCl ;
E : $CH_3-CH_2-CO-O-CO-CH_3$.

2) L'éthanoate d'amyle, arôme artificiel entrant dans la composition des bonbons, est en fait un mélange de deux esters qu'on notera respectivement E_1 et E_2. Pour les obtenir, on réalise les deux réactions suivantes :
Réaction 1 : A + C donne E_1 + eau ;
Réaction 2 : B + C donne E_2 + eau.
On rappelle que les formules semi-développées des composés A, B, C sont celles de la question 1.

a) Écrire l'équation-bilan de chacune des réactions 1 et 2.

b) Comment pourrait-on accélérer chacune de ces deux réactions ?

3) Au laboratoire du lycée, lors de la synthèse d'un arôme artificiel, on procède comme suit :

a) Pour la réaction 1, on part de 6,0 g du corps C et 8,8 g du corps A. À l'équilibre, il se forme 8,67 g de E_1. Quel est le rendement de la réaction 1 ?

b) Pour la réaction 2, on part de 6,0 g de C et 8,8 g de B. En utilisant les informations ci-dessous, calculer la masse de E_2 formée à l'équilibre.

Classe de l'alcool	Primaire	Secondaire	Tertiaire
Limite d'estérification	66,7 %	60 %	5 %

4) En examinant la liste des composés A, B, C, D et E, il est possible d'obtenir E_1 autrement.

a) Écrire l'équation de la réaction permettant d'obtenir E_1.

b) Quel avantage tirerait-on en procédant de la sorte ?

Données en g/mol : M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(H) = 1.

Exercice 15 : **Un hydrocarbure à 85,7 % de carbone (Bac D 2004)**

Un hydrocarbure non cyclique de formule brute C_xH_y possède une composition massique de 85,7 % de carbone et 14,3 % d'hydrogène.

1) Déterminer les valeurs de x et de y sachant que la masse molaire du composé est $M = 56$ g/mol. À quelle famille d'hydrocarbures appartient-il ?

2) On suppose que cet hydrocarbure a pour formule brute C_4H_8. Écrire et nommer les formules semi-développées possibles de cet hydrocarbure.

3) L'hydratation du 2-méthylpropène conduit à deux produits (A) et (B). Le produit (A) est majoritaire.

a) Écrire les deux équations-bilans de cette réaction d'hydratation.

b) Nommer les produits (A) et (B).

c) Par oxydation ménagée de (B) avec une solution de dichromate de potassium en milieu acide, on obtient un composé (B′) qui réagit positivement avec la liqueur de Fehling. Donner la famille, la formule semi-développée et le nom de (B′).

d) On fait réagir le 2-méthylpropan-1-ol et le chlorure de propanoyle pour obtenir un produit (C) et du chlorure d'hydrogène.

i. Écrire l'équation-bilan de cette réaction.

ii. Donner le nom de cette réaction et préciser ses caractéristiques.

On donne les masses molaires atomiques en g/mol : C : 12 ; H : 1.